高中生物 OpenStax Biology 2e · 第31章 · 3 节

植物需要哪些养分?

第31章 土壤与植物营养
(Soil and Plant Nutrition)

01

营养需求

第31.1节：植物需要水、二氧化碳和矿质元素；大量元素有氮、磷、钾等，微量元素有铁、锰等；缺乏会出现黄化等症状

元素	作用	缺乏症状
氮 N	蛋白质、叶绿素	老叶发黄
磷 P	ATP、核酸	生长缓慢
钾 K	调节气孔	叶缘焦枯

↓

02

土壤

第31.2节：土壤由矿物颗粒、有机质、水、空气和生物组成；土壤分层形成土壤剖面，质地和有机质影响保水和养分



土壤剖面

矿物 + 有机质

水和空气

土壤生物

↓

03

营养适应

第31.3节：根瘤菌与豆科植物共生固氮，菌根真菌帮助吸收磷；寄生植物、食虫植物和附生植物用特殊方式获得营养

根瘤菌
固定氮

菌根
吸收磷

食虫植物
猪笼草

寄生植物
菟丝子

这一章要点

- **氮磷钾** · 大量元素
- **根瘤** · 共生固氮
- **拓展** · 观察豆根根瘤
- **安全** · 施肥戴手套

教材来源：OpenStax Biology 2e 第31章 Soil and Plant Nutrition · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）